Máquina de Von Neumann

Lenin G. Falconí

2024-12-05

Outline

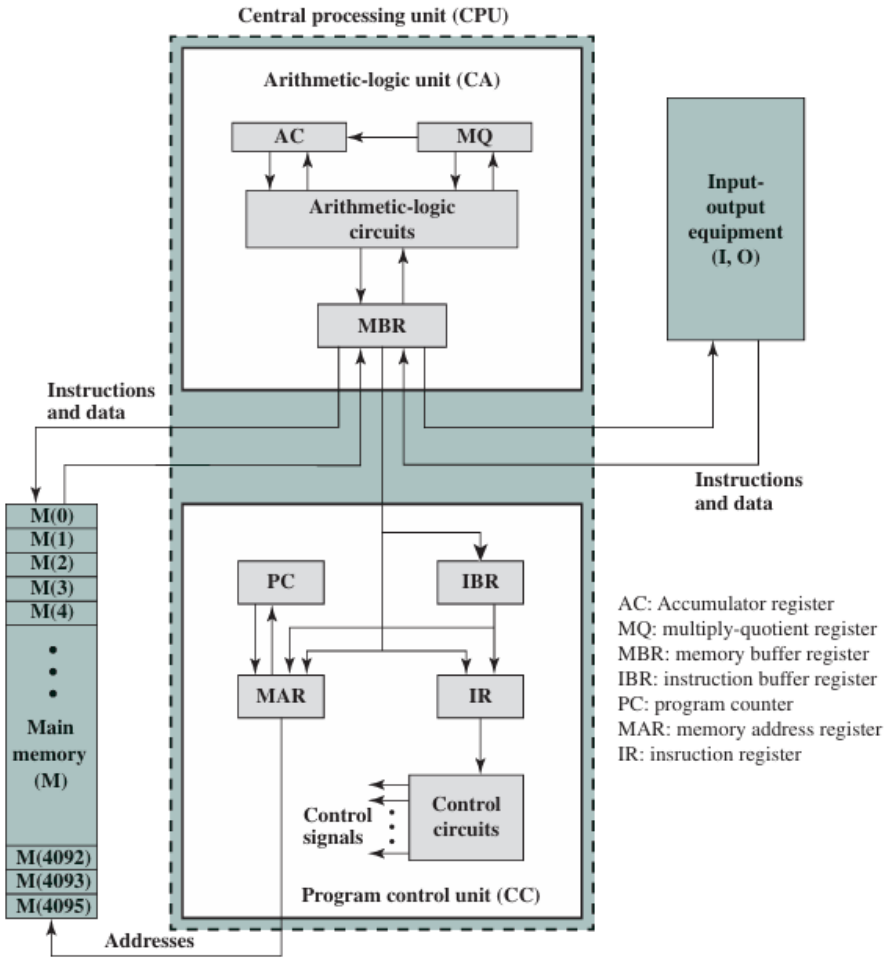
1. Conceptualización de Von Neumann
   - Conceptos de Diseño
   - Computador IAS
   - Instruction Set Architecture
2. Lenguaje de Transferencia de Registros
   - Lenguaje de Transferencia de Registros (RTL)
   - Solución
   - Lenguaje de Transferencia de Registros (RTL)
   - Ejercicio
   - Ejercicio - Solución
3. Ciclo de Captación, decodificación y ejecución
   - Ciclo de Captación, decodificación y ejecución
   - Proceso de Captación
4. Ejemplo
   - Ejemplo
   - Programa Fetch en Python
5. Ejercicio
   - Simulación de Von N

Conceptos de Diseño I

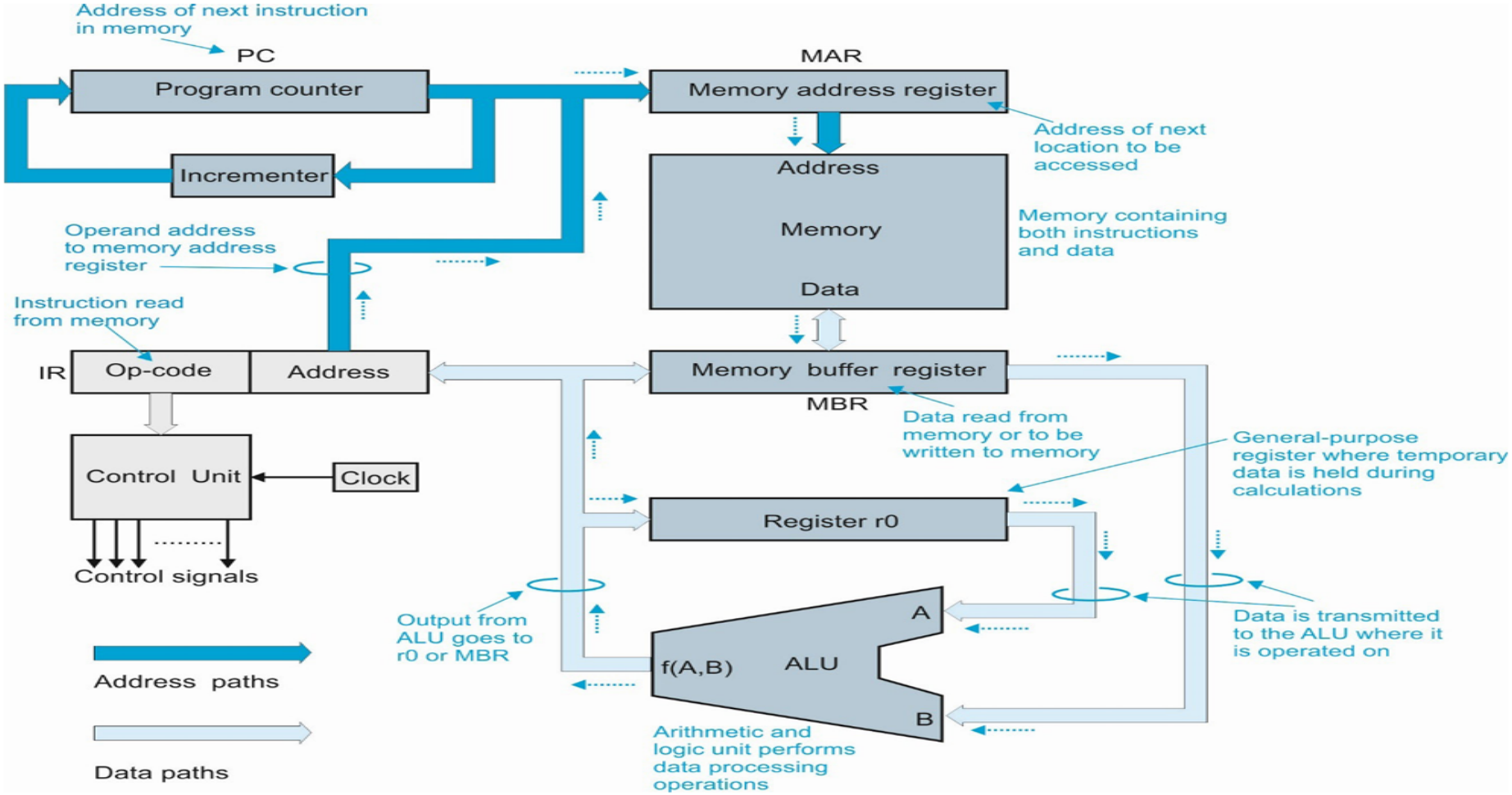
- Los datos y las instrucciones se almacenan en una memoria principal de lectura/escritura
- Los contenidos de la memoria son accesibles por medio de su ubicación y son independientes del contenido o tipo de dato almacenado
- La ejecución ocurre de manera secuencial (aunque puede ser modificado explícitamente e.g. una instrucción de salto)
- El mismo hardware puede desarrollar diferentes funciones sobre los datos dependiendo de las señales de control aplicadas
- El programa, conjunto de códigos de instrucciones y datos, indica las señales de control requeridas.
- La programación usa el mismo hardware pero diferentes códigos para diferentes propósitos.

Computador IAS(Institute for Advanced Study) I

- La idea de diseño: *stored-program concept*
- Idea de diseño de Von Neuman
- Consiste de una estructura conformada por:
  - Memoria Principal: guarda los datos y las instrucciones
  - ALU: operaciones binarias sobre los datos
  - Unidad de control: interpreta las instrucciones de la memoria y las ejecuta
  - E/S: interfaz de entradas y salidas
  - Bus de datos para comunicar CPU y Memoria



Arquitectura Von Neuman

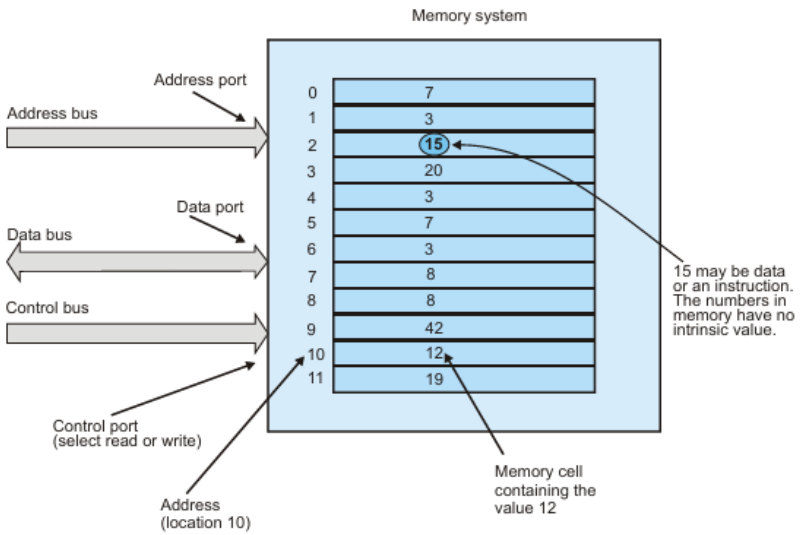


Arquitectura Von Neuman

- La memoria tiene instrucciones y datos
- Los datos e instrucciones se almacenan en binario
- La arquitectura de Von Neuman es secuencial: leer, decodificar, ejecutar
- Las arquitecturas actuales usan pipelining
- Pipelining permite hacer un *overlap* i.e. captar una nueva instrucción antes que la anterior haya concluido.

Concepto de Memoria

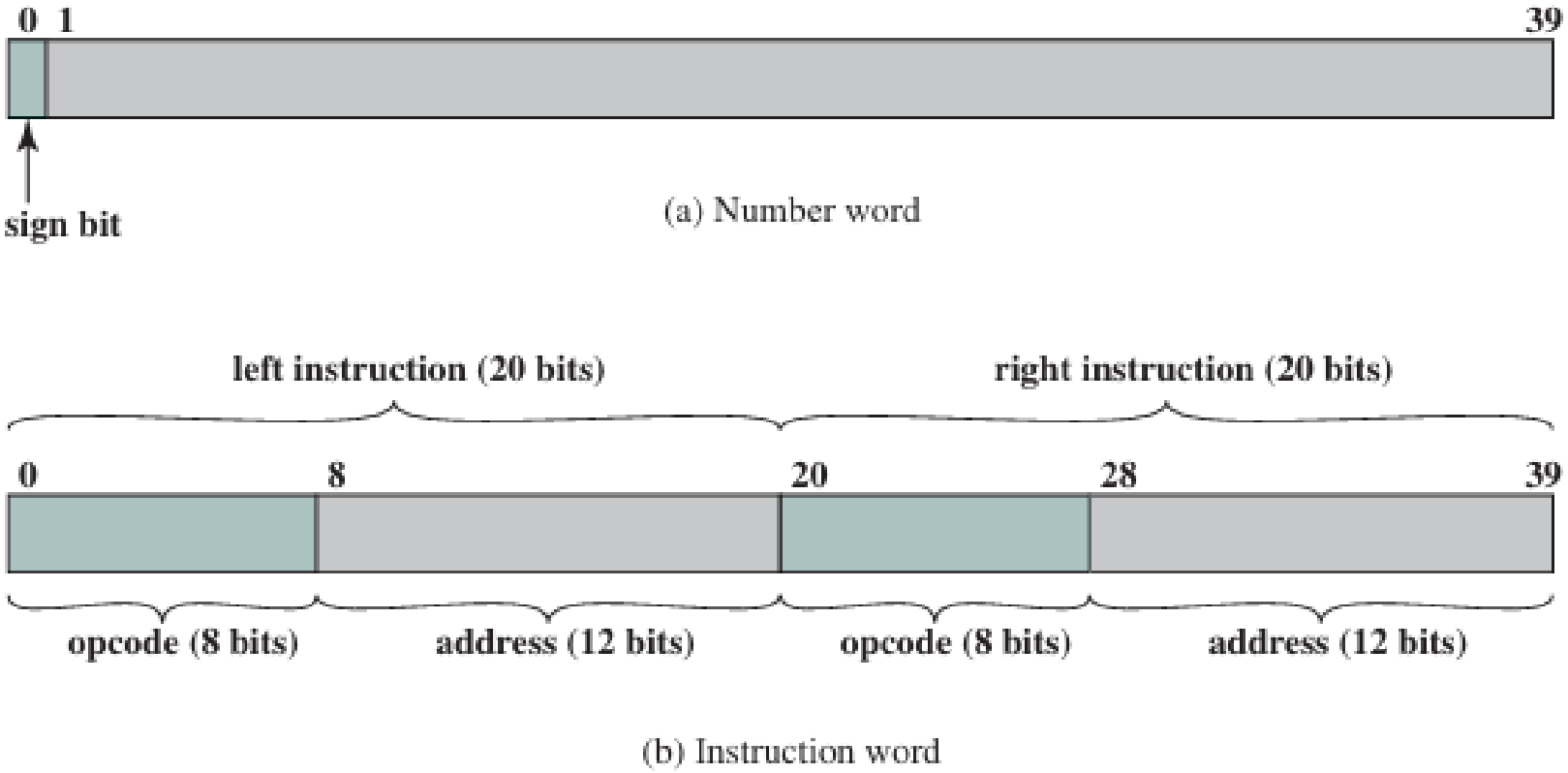
- Puede ser de escritura o lectura dependiendo de una señal de control
- Las distintas operaciones y datos con los que trabaja el computador son mapeados con direcciones de memoria en donde sus valores se encuentran almacenados.
- Se puede pensar como una lista o tabla de elementos almacenados.



Memoria del Computador IAS I

- 4096 localidades denominadas *words*
- Cada *word* es de 40 bits
- Contiene tanto los datos como las instrucciones
- Los números usan 1 bit para el signo
- Cada *word* se subdivide en 2 instrucciones de 20 bits
- La instrucción se divide en 8 bits de /operation code/(opcode): especifica la operación
- La instrucción se divide en 12 bits que contiene la dirección en donde se aloja la instrucción o el dato

Memoria del Computador IAS



Instruction Set Architecture (ISA) I

Define:

- Formato de Instrucciones
- Opcodes
- Registros
- Memoria e instrucciones
- El efecto de la ejecución de instrucciones sobre los registros
- El algoritmo que controla la ejecución de las instrucciones
- Se propende a que el ISA sea compatible con versiones anteriores (i.e. un programa escrito en versiones anteriores debe ser ejecutable en versiones nuevas)
- El incremento de la densidad de transistores permite ISA más complejos

- Permite definir de manera sencilla las operaciones en el computador
- No es un lenguaje ensamblador
- No es un lenguaje de Programación
- Es una notación
- Distingue entre las *localidades* de memoria y su *contenido*
- Se usa [ ] para indicar el contenido de una ubicación de memoria
- El símbolo $\leftarrow$ se usa para indicar *transferencia de datos*

1. Suponga una pequeña memoria que tenga 4 bits para el bus de dirección ¿cuántas localidades puede almacenar?
2. Estructure la tabla de memoria suponiendo que el contenido de la memoria será de máximo 8 bits.

Si las direcciones son de 4 bits, se puede almacenar hasta $2^{n=4} = 16$ localidades.

direcc				dato							
0	0	0	0								
0	0	0	1								
0	0	1	0								
.	.	.	.								
.	.	.	.								
1	1	1	1								

En Hexadecimal tendríamos localidades desde la $0x0$ hasta la $0xF$

- $[0x0F] \leftarrow [0x0F] + 1$: el contenido de la localidad de memoria $0x0F$ se incrementa en 1 y se almacena en la misma localidad

- El símbolo $=$ se usa alternativamente para expresar transferencia

Considere las siguientes operaciones:

1. $[0x14] = 5$: el contenido de la dirección de memoria $0x14$ es 5
2. $[0x14] \leftarrow 6$: el valor o literal 6 se carga en $0x14$
3. $[0x14] \leftarrow [6]$: el contenido de la dirección $0x06$ se carga en $0x14$
4. $[0x0C] \leftarrow [0x03] + 3$: el contenido de la dirección $0x03$ se suma con el valor 3 y el resultado se carga en $0x0C$
5. $[0x13] \leftarrow [0x07] + [0x08]$: la suma de los contenidos de las localidades de memoria 7 y 8 se colocan en la dirección 19 (19_{10}=13_{16})
6. $[0x04] \leftarrow [[0x02]]$: puntero o direccionamiento indirecto. El valor a copiar en la localidad 4 es el contenido en la dirección definida por el contenido de la localidad 2.

Texto

Considere la siguiente memoria abstracta. Obtenga:
$X = 3 + [0x04] + [1 + [0x03]] + [[0x0A]] + [[0x09] * 3]$

Tabla

Dirección	Dato
0x00	6
0x01	2
0x02	3
0x03	4
0x04	5
0x05	2
0x06	8
0x07	1
0x08	5
0x09	2
0x0A	1
0x0B	5

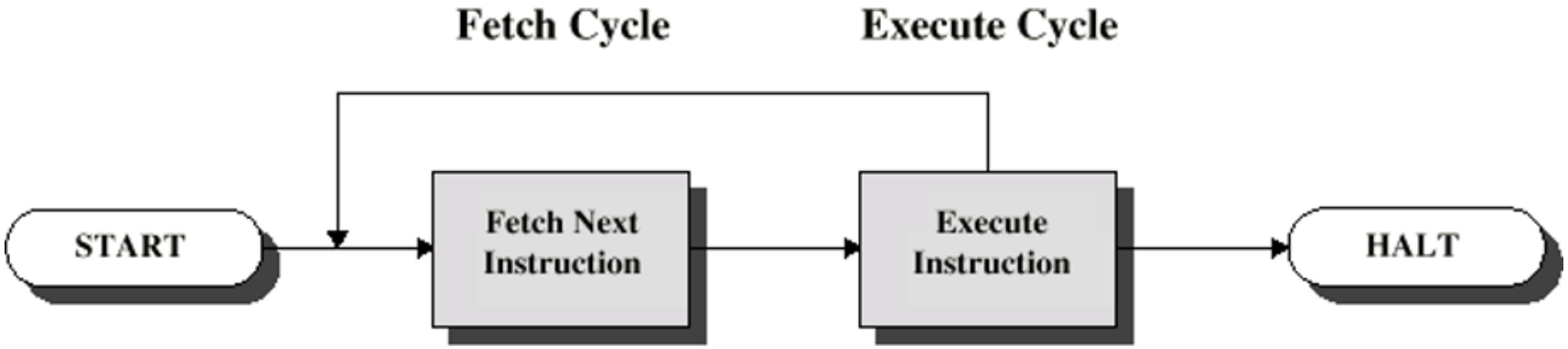
Texto

Considere la siguiente memoria abstracta. Obtenga:
$X = 3 + [0x04] + [1 + [0x03]] + [[0x0A]] + [[0x09] * 3]$
$X = 3 + 5 + 2 + 2 + 8$

Tabla

Dirección	Dato
0x00	6
0x01	2
0x02	3
0x03	4
0x04	5
0x05	2
0x06	8
0x07	1
0x08	5
0x09	2
0x0A	1
0x0B	5

Ciclo de Captación, decodificación y ejecución



Proceso de Captación I

- El contador de programa PC apunta a la siguiente instrucción: $[PC] \leftarrow [PC] + 1$
- El contenido del contador de programa se transfiere al MAR (Memory Addresds Register) $[MAR] \leftarrow [PC]$
- MAR tiene la dirección de memoria desde donde se leerá datos/instrucciones o hacia donde se escribirá.
- En un ciclo de lectura, el contenido apuntado por MAR se transfiere al MBR Memory Buffer Register $[MBR] \leftarrow [[MAR]]$
- La instrucción se pasa del MBR al IR (instruction register), donde se decodifica en el *opcode* y la dirección del dato.
- La CPU ejecuta la instrucción dictada por *opcode*.
- El *operand field* obtenido al decodificar IR puede tener una dirección o un valor constante (literal)

Proceso de Captación II

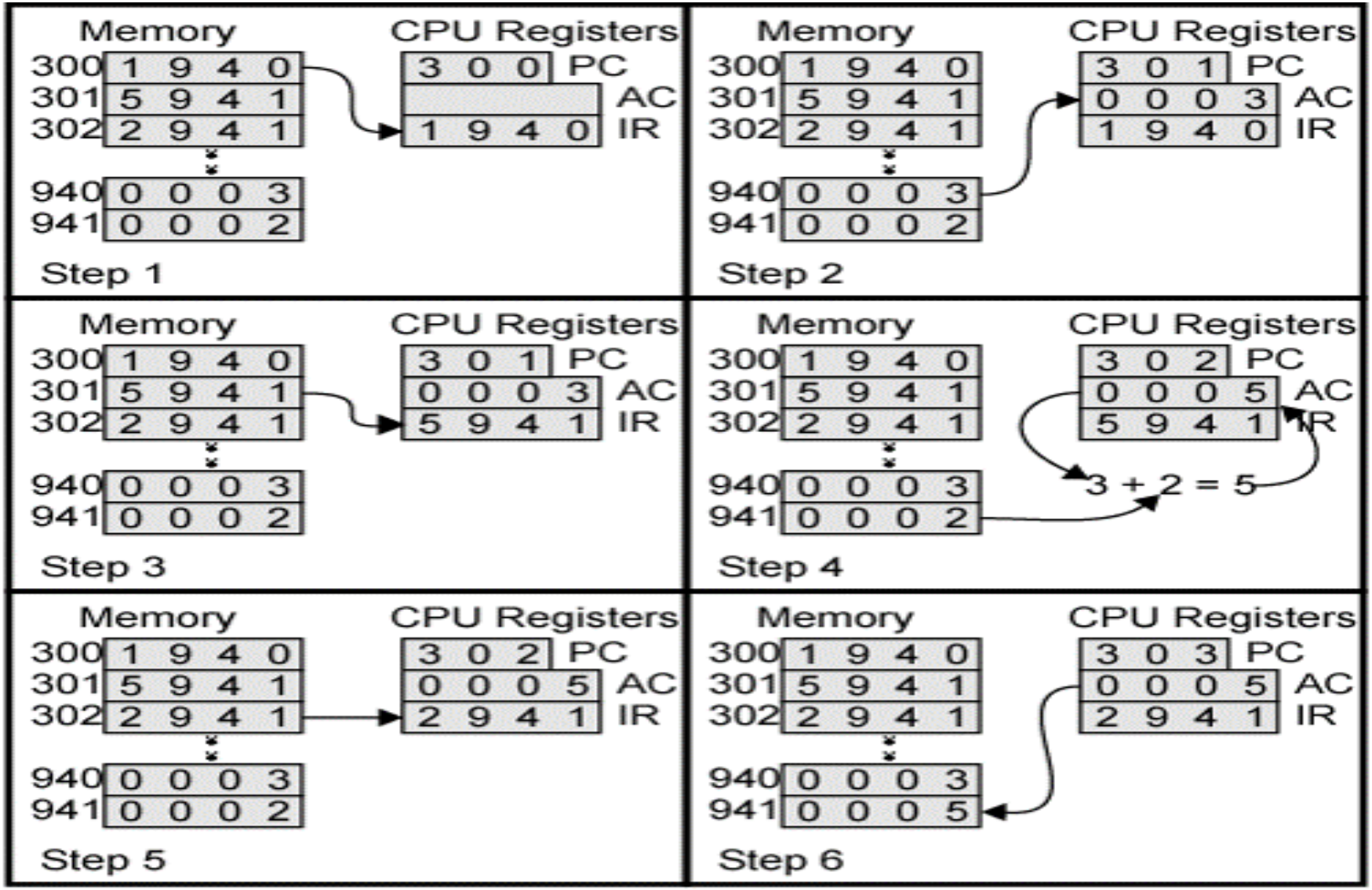
- El proceso de captación se puede escribir en notación RTL como:
  1. $[MAR] \leftarrow [PC]$
  2. $[PC] \leftarrow [PC] + 1$
  3. $[MBR] \leftarrow [[MAR]]$
  4. $[IR] \leftarrow [MBR]$
  5. $CPU \leftarrow [IR_{opcode}]$

Ejemplo I

Considere un computador de las siguientes características:

- Un único registro de acumulación AC
- La memoria es de 16 bits con 4 bits para opcode y 12 bits para direcciones de la memoria.
- ¿Cuántos Opcodes son posibles de almacenar?
- ¿Cuántas direcciones se puede alcanzar?
- El computador tiene el siguiente juego de instrucciones:
  - 0001 Cargar AC desde memoria
  - 0010 Almacenar AC en la memoria
  - 0101 Sumar al AC un dato de memoria

Ejemplo II


Memory
CPU Registers
300 1 9 4 0
301 5 9 4 1
302 2 9 4 1
940 0 0 0 3
941 0 0 0 2
3 0 0 PC
AC
1 9 4 0 IR
Step 1
Memory
CPU Registers
300 1 9 4 0
301 5 9 4 1
302 2 9 4 1
940 0 0 0 3
941 0 0 0 2
3 0 1 PC
0 0 0 3 AC
1 9 4 0 IR
Step 2
Memory
CPU Registers
300 1 9 4 0
301 5 9 4 1
302 2 9 4 1
940 0 0 0 3
941 0 0 0 2
3 0 1 PC
0 0 0 3 AC
5 9 4 1 IR
Step 3
Memory
CPU Registers
300 1 9 4 0
301 5 9 4 1
302 2 9 4 1
940 0 0 0 3
941 0 0 0 2
3 0 2 PC
0 0 0 5 AC
5 9 4 1 IR
3 + 2 = 5
Step 4
Memory
CPU Registers
300 1 9 4 0
301 5 9 4 1
302 2 9 4 1
940 0 0 0 3
941 0 0 0 2
3 0 2 PC
0 0 0 5 AC
2 9 4 1 IR
Step 5
Memory
CPU Registers
300 1 9 4 0
301 5 9 4 1
302 2 9 4 1
940 0 0 0 3
941 0 0 0 5
3 0 3 PC
0 0 0 5 AC
2 9 4 1 IR
Step 6

Notación RTL Ejemplo I

Aplicando la notación `RTL` al ejemplo propuesto, este puede resolverse como:
[PC] $\leftarrow$ 300:

- $[IR] \leftarrow [300]$; El registro `IR` lee el contenido de la dirección `0x300`
- $[IR] \leftarrow 0\mathrm{x}1940$; `IR` se carga con el valor `0x1940`
- Decodificamos `IR`, observando que el `opcode` tiene 4 bits (i.e. 1 dígito `hex`) mientras que el operando usa 12 bits (i.e. 3 dígitos `hex`)
- $[AC] \leftarrow [940]$; La instrucción `0b0001` es cargar al acumulador desde memoria
- $[AC] \leftarrow 0\mathrm{x}0003$; Se carga el acumulador con el valor $0\mathrm{x}0003$, ya que se usa el total 16 bits para las operaciones.

Notación RTL Ejemplo II

[PC] $\leftarrow$ 301:

- $[IR] \leftarrow [301]$; El registro `IR` lee el contenido de la dirección `0x301`
- $[IR] \leftarrow 0\text{x}5941$
- $[AC] \leftarrow [AC] + [941]$; La instrucción `0b0101` es sumar al acumulador un dato de memoria
- $[AC] \leftarrow 0\text{x}0003 + 0\text{x}0002$; Se realiza la operación en complemento a la base
- $[AC] \leftarrow 0\text{x}0005$

Notación RTL Ejemplo III

[PC] $\leftarrow$ 302:

- $[IR] \leftarrow [302]$
- $[IR] \leftarrow 0\text{x}2941$
- $[941] \leftarrow [AC]$; La instrucción `0b0010` es almacenar el Acumulador en memoria
- $[941] \leftarrow 0\text{x}0005$;

Programa Fetch en Python

```
pc = 0
mem = [0]*16
def fetch(memory):
    global pc
    mar = pc
    pc = pc +1
    mbr = memory[mar]
    ir = mbr
    cu = ir >> 8
    address = ir & 0xFF
    return (cu, address)
```

Programa Fetch en Python I

Para probar el código suponga:

- Tamaño de instrucción 12 bits
- Tamaño de la memoria de 16 localidades
- Opcode 4 bits
- Address 8 bits

Se declara 16 ubicaciones de memoria e inicializo el contador de programa en 0

```
mem = [0]*16
pc = 0
print(mem)
```

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Asigno un valor a la primera instrucción. Donde los 4 primeros dígitos son opcode

```
mem[0] = 0b011000001010
mem[1] = 0b100011111111
print(mem)
```

```
[1546, 2303, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Programa Fetch en Python II

```
opCode, address = fetch(mem)
print(f"pc = {pc-1}\nopcode = {opCode}\nOperand = {address}")
opCode, address = fetch(mem)
print(f"pc = {pc-1}\nopcode = {opCode}\nOperand = {address}")
```

```
pc = 0
opcode = 6
Operand = 10
pc = 1
opcode = 8
Operand = 255
```

Simulación ciclos Von Neuman

Adaptar el código fetch para resolver las operaciones planteadas en el ejemplo. Para esto se necesitaría escribir una rutina de *decode* para decodificar las instrucciones y otra de ejecución que permitan obtener los resultados.

- Memoria de 16 bits
- 4 bits opcode
- 12 bits address
- Un único registro de acumulación AC

opcode	Función
0001	Cargar AC desde Memoria
0010	Almacenar AC en Memoria
0101	Sumar AC un dato de Memoria